

LLDD BE - Job 4 PrepareImpactStoreToIAS

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	19 ชั่วโมง = implementation 14 + unit test 5 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) — batch runner ผัง backend ไม่ผ่าน BFF · cron/พารามิเตอร์อยู่ใน backend config (env/config file)
Objective	เตรียมและส่งคำขอยอดขายไป IAS: สร้างไฟล์คำขอยอดขาย IAS/MIS แบบ durable ก่อนเปลี่ยนสถานะ W→P แล้วบันทึก transactional outbox เพื่อส่งซ้ำได้โดยไม่สร้างรายการซ้ำ

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

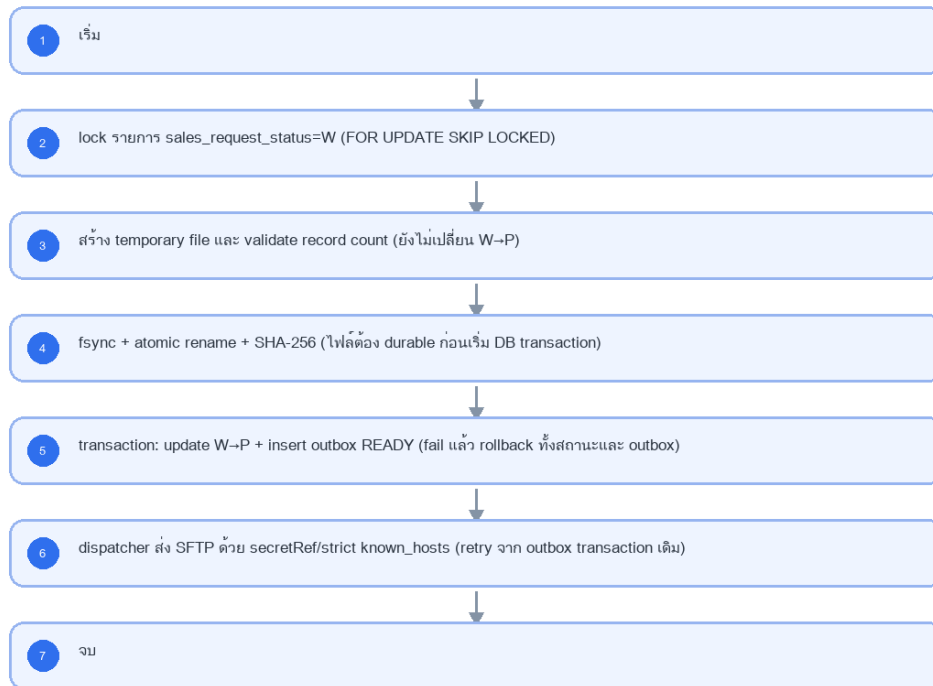
- Main class/script: fgi.main.PrepareImpactStoreToIAS / FGI_ExportImpactStoreToAMS.sh
- Phase: B
- Output: AMS06001O (UTF-8)
- Estimate: 14 ชั่วโมง
- พารามิเตอร์/cron อ่านจาก backend config (config file/env) — ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอบทความ (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- Runbook, rerun rule, risk และ history ตามเอกสาร Batch v4.0 · ผลการรันเขียน application log แบบ structured

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารผัง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 4 PrepareImpactStoreToIAS



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 4 PrepareImpactStoreToIAS

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	0 16 7-16 * *	แก้ไขได้	รันวันที่ 7-16 เวลา 16:00
IAS SFTP endpoint alias	ias-sales-request	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	host/port resolve จาก environment; credential ใช้ secretRef และ strict known_hosts
Secret reference	secret/sbpqi/interfaces/ias	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	ห้ามเก็บ password/private key ใน config/env ของ job
Output staging path	/data/sbpqi/outbox/ias	แก้ไขได้	ต้องรองรับ temp file, fsync และ atomic rename

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	FGI_IMPACT_STORE_SALES rows waiting for IAS sales data and export file/SFTP parameters.
Progress	query eligible stores, write outbound IAS request file, upload to SFTP, backup file, record success/failure and notification.
Output	IAS request file containing store/open-date pairs; run history includes generated file name and exported row count.

5.90 Job 4 Execution Stages

query eligible stores, write outbound IAS request file, upload to SFTP, backup file, record success/failure and notification.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	lockWaitingSalesRequests	iasRequestRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	writeDurableIasFile	iasRequestRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	markPendingAndCreateOutbox	iasRequestRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	dispatchIasOutbox	iasRequestRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 4 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	FGI_IMPACT_STORE_SALES rows waiting for IAS sales data and export file/SFTP parameters.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	IAS request file containing store/open-date pairs; run history includes generated file name and exported row count.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	ชื่อไฟล์ deterministic จาก period+runId และ U NIQUE(data_name,direction,business_key,p eriod_key); outbox retry ใช้ transaction เดิม ไม่สร้าง request ซ้ำ	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	สร้างไฟล์ temp, fsync, atomic rename และคำนวณ checksum ให้เสร็จก่อน; จากนั้น transaction เดียว lock W, update W→P และ insert outbox READY; ห้าม commit W→P ก่อนมี durable file	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	IAS SFTP credential ใช้ secretRef=secret/sbpgi/interfaces/ias; strict known_hosts, modern cipher, timeout และห้าม editable password/private key	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/PrepareImpa ctStoreToIAS.java	28-243	Legacy main entrypoint, file generation, upload, backup, notification.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportSto reJdbc.java	99-115	Query FGI_IMPACT_STORE_SALES rows eligible for IAS request.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	iasRequestRepository
Idempotency / dedup	ชื่อไฟล์ deterministic จาก period+runId และ UNIQUE(data_name,direction,business_key,period_key); outbox retry ใช้ transaction เดิม ไม่สร้าง request ซ้ำ
Transaction boundary	สร้างไฟล์ temp, fsync, atomic rename และคำนวณ checksum ให้เสร็จก่อน; จากนั้น transaction เดียว lock W, update W→P และ insert outbox READY; ห้าม commit W→P ก่อนมี durable file

Contract	Target implementation
Security	IAS SFTP credential ใช้ secretRef=secret/šbpgi/interfaces/ias; strict known_hosts, modern cipher, timeout และห้าม editable password/private key

Input / candidate query

```
SELECT s.id, s.impact_process_id, s.impact_store_code, s.new_store_code, s.impact_month
FROM fgi_impact_stores s
WHERE s.sales_request_status = 'W'
ORDER BY s.id
FOR UPDATE SKIP LOCKED;
```

Write / upsert query

```
UPDATE fgi_impact_stores
SET sales_request_status = 'P', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = ANY(:impact_store_ids) AND sales_request_status = 'W';

INSERT INTO interface_transactions
(run_id, data_name, direction, status, impact_process_id, business_key, period_key,
file_name, file_checksum, outbox_status, purge_after)
SELECT :run_id, 'IAS_SALES_REQUEST', 'OUT', 'READY', impact_process_id,
impact_store_code || ':' || new_store_code, impact_month,
:file_name, :file_checksum, 'READY', CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL '180 days'
FROM fgi_impact_stores
WHERE id = ANY(:impact_store_ids)
ON CONFLICT (data_name, direction, business_key, period_key) DO NOTHING;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกขั้นตอนคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLlddBeJob4Prepareimpactstoretoias(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "4", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.iasRequestRepository };
    const step1 = await services.lockWaitingSalesRequests(ctx, undefined);
    const step2 = await services.writeDurablelasFile(ctx, step1);
    const step3 = await services.markPendingAndCreateOutbox(ctx, step2);
    const step4 = await services.dispatchlasOutbox(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}
```

5.95 Job 4 Atomic File / Outbox Sequence

Order	Required action	Failure behavior
1	lock candidate W ด้วย FOR UPDATE SKIP LOCKED และสร้าง payload ใน memory	validation fail: rollback lock; สถานะยัง W
2	เขียน temporary file, fsync, atomic rename และคำนวณ SHA-256	write/rename/checksum fail: ลบ temp; สถานะยัง W; ไม่สร้าง outbox
3	transaction เดียว update W→P และ insert interface_transactions/outbox READY	DB fail: rollback W→P และ outbox; durable file คงไว้ให้ cleanup/reconcile โดย checksum
4	dispatcher อ่าน READY แล้วส่ง SFTP; compare checksum ก่อนส่ง	ส่ง fail: outbox ยัง READY/FAILED_RETRY; ห้ามเปลี่ยน candidate กลับ W เพื่อไม่ให้สร้างไฟล์ซ้ำ
5	ส่งสำเร็จ mark SENT; callback/import ที่สัมพันธ์กัน mark ACKED	ใช้ transaction id เดิมตลอด lifecycle

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รันตามตารางเวลา	CRON	scheduler → runner (job 4)	อ่าน cron/พารามิเตอร์จาก backend config
รันนอกรอบ (manual/rerun)	CLI	CLI/ops runbook → runner (job 4)	guard ไม่ให้รันซ้อนด้วย distributed lock
แก้พารามิเตอร์/เปิด-ปิด job	CONFIG	แก้ backend config แล้ว deploy	ไม่มี endpoint และไม่มีหน้าจอบทความ — หน้า Flow Batch Job เป็น reference อย่างเดียว (2026-08-06)
ตรวจผลการรัน	LOG	application log (structured)	ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว · ไฟล์/ACK ดูที่ interface_transactions

7. API Contract

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
fgi_impact_stores	R/W	lock candidate W และเปลี่ยนเป็น P หลัง durable file สำเร็จเท่านั้น
fgi_impact_sales_summaries	R/W	สร้าง/ผูกหัวสรุปยอดขายใน transaction
interface_transactions	W	transactional outbox READY/SENT/ACKED พร้อม checksum และ idempotency key
(application log แบบ structured)	W	run status และ reconcile count — ตาราง job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06

9. Skeleton Code (Batch Job 4)

9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง (Job 4)

โครงไฟล์ของ Job 4 (fgi.main.PrepareImpactStoreToIAS เดิม) วางใต้ src/batch/sbpgi/ ของ store-backend โดยใช้ convention เดียวกับ module อื่นๆ: inject custom provider DATA_SOURCE แล้วยิง raw SQL, repository ประกาศเป็น factory provider ที่ใช้ token string, entity อยู่ใน src/entities/

หมายเหตุสำคัญ — src/batch/* ทั้งชุดเป็นของใหม่ที่ยังไม่มีใน store-backend: ปัจจุบัน repo ไม่มีโฟลเดอร์ src/batch เลย และแม้จะติดตั้ง @nestjs/schedule ไว้แล้วก็ยังไม่มี @Cron/@Interval แม้แต่จุดเดียว ดังนั้น runner.ts / scheduler.ts / cli.js / job-failure.notifier.ts คือ งานตั้งต้นของ Phase แรก ที่ต้องสร้างเองทั้งหมด พร้อม register ScheduleModule.forRoot() ใน app.module.ts — ไม่ใช่ของเดิมที่ reuse ได้

Path	หน้าที่
src/batch/sbpgi/job-4-prepare-impact-store-to-ias/job-4-prepare-impact-store-to-ias.job.ts	คลาส PrepareImpactStoreToIasJob — run(ctx) เรียงตาม flow ของ Job 4 ที่ละขั้น, ครอบ transaction, จบด้วย structured log
src/batch/sbpgi/job-4-prepare-impact-store-to-ias/job-4-prepare-impact-store-to-ias.service.ts	คลาส PrepareImpactStoreToIasService — logic ต่อขั้น (อ่าน/parse/คำนวณ/เขียน) + repository token ที่ inject จาก DATA_SOURCE
src/batch/sbpgi/job-4-prepare-impact-store-to-ias/job-4-prepare-impact-store-to-ias.config.ts	คลาส SbpgiJob4Config (แบบเดียวกับ src/config/app.config.ts — โปรเจกต์นี้ไม่ใช่ registerAs) — cron และพารามิเตอร์ทั้ง 4 ตัวของ Job 4 อ่านจาก env/config file (ไม่มีตาราง job_configs)
src/batch/sbpgi/job-4-prepare-impact-store-to-ias/job-4-prepare-impact-store-to-ias.module.ts	NestJS module ผูก job + service + repository provider (factory token string) เข้ากับ DatabaseModule

Path	หน้าที่
src/batch/runner.ts	ตัวรันกลาง: resolve job ตาม jobNo, กันรันซ้ำด้วย advisory lock, จับ error → แจ้งเตือน, เขียน structured log สรุป (ใช้รวมทั้ง 11 job)
src/batch/scheduler.ts	ลงทะเบียน cron จาก config (SBPGI_JOB4_CRON = 0 16 7-16 * *) และรองรับสิ่งรันรอบผ่าน CLI/runbook
src/batch/job-failure.notifier.ts	ส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว ผ่าน EmailLibService ของ @gosoft-sbp/email-lib (log ลง email_sent ให้อัตโนมัติ)

9.2 Config Schema ของ Job 4 (backend config / env)

cron ปัจจุบันของ Job 4 คือ 0 16 7-16 * * (วันที่ 7-16 เวลา 16:00) — ประกาศเป็น SBPGI_JOB4_CRON และอ่านตอน bootstrap ของ scheduler.ts; ถ้า enabled=false scheduler ต้องไม่ลงทะเบียน cron ของ job นี้

```
// src/batch/sbpgi/job-4-prepare-impact-store-to-ias/job-4-prepare-impact-store-to-ias.config.ts
// convention จริงของ store-backend คือคลาส config ('src/config/app.config.ts' ที่ export ผ่าน
// 'AppConfigModule' แบบ @Global แล้วอ่าน process.env ตรงๆ) — โปรเจกต์นี้ **ไม่ได้ใช้ registerAs**
// แมแต่จุดเดียว จึงประกาศเป็นคลาสให้รีวิว/ทดสอบเหมือน config ตัวอื่น
import { Injectable } from '@nestjs/common';

// TODO: Job 4 ไม่มีตาราง job_configs และไม่มี Job Admin API แล้ว (ตัดสินใจ 2026-08-06)
// TODO: ค่าทุกตัวอ่านจาก env/config file ของ backend เท่านั้น — เปลี่ยนค่า = แก้ config แล้ว deploy
export interface Job4Config {
  /** เปิด/ปิด job รอบถัดไปโดยไม่ต้อง deploy โค้ด */
  enabled: boolean;
  /** cron ของ job นี้ (อ่านตอน bootstrap ของ scheduler.ts) */
  cron: string;
  /** กำหนดการรัน (Cron) — รันวันที่ 7-16 เวลา 16:00 */
  cron: string;
  /** IAS SFTP endpoint alias — host/port resolve จาก environment; credential ใช้ secretRef และ strict known_hosts */
  iasSftpEndpoint: string;
  /** Secret reference — ห้ามเก็บ password/private key ใน config/env ของ job */
  secretReference: string;
  /** Output staging path — ต้องรองรับ temp file, fsync และ atomic rename */
  outputStagingPath: string;
  /** ผู้รับอีเมลเมื่อ job ล้มเหลว — เก็บเป็น string คั่น comma ให้ตรง signature ของ
   * 'EmailLibService.sendMail({ mailTo })' ที่รับ string ไม่ใช่ string[] */
  mailTo: string;
}

@Injectable()
export class SbpgiJob4Config implements Job4Config {
  // TODO: ยืนยันค่า default ทุกตัวกับ Ops ก่อนขึ้น production (ไม่มีหน้าจอกำหนดค่าแล้ว)
  enabled = (process.env.SBPGI_JOB4_ENABLED ?? 'true') === 'true';
  cron = process.env.SBPGI_JOB4_CRON ?? '0 16 7-16 * *';
  cron = process.env.SBPGI_JOB4_CRON ?? '0 16 7-16 * *'; // TODO: แก้ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  iasSftpEndpoint = process.env.SBPGI_JOB4_IAS_SFTP_ENDPOINT ?? 'ias-sales-request'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  // เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  secretReference = process.env.SBPGI_JOB4_SECRET_REFERENCE ?? 'secret/sbpgi/interfaces/ias'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  // เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  outputStagingPath = process.env.SBPGI_JOB4_OUTPUT_STAGING_PATH ?? '/data/sbpgi/outbox/ias'; // TODO: แก้ผ่าน env/config file แล้ว
  // deploy
  mailTo = process.env.SBPGI_JOB4_MAIL_TO ?? ''; // TODO: ผู้รับอีเมลแจ้ง error คั่นด้วย comma (เดิม: Notification Service แจ้งเมื่อ durable write,
  // DB transaction หรือ SFTP retry เกิน threshold)
}

// TODO: เพิ่ม SbpgiJob4Config ใน providers/exports ของ AppConfigModule (@Global) เหมือน AppConfig
```

9.3 Job Class — `run(ctx)` ของ Job 4 ที่ละชั้นตามผัง

9.3.1 สัญญาของชั้นกลาง (`runner.ts`) + โครง service ของ Job 4

job class อ้าง JobRunContext / JobRunResult / JobState / JobFailedError — ทั้งหมดนิยาม ครั้งเดียวใน src/batch/runner.ts (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ) และ service ต้องมี method ครบตามตารางขั้นตอนด้านล่าง มิฉะนั้น job class จะเรียก method ที่ไม่มีอยู่

```
// src/batch/runner.ts — สัญญากลางของทุก job (ประกาศครั้งเดียว ใช้ร่วมทั้ง 11 ฉบับ)

export interface JobRunContext {
  jobNo: string;
  period: string; // YYYYMM ของงวดที่รัน
  triggeredBy: string; // 'CRON' | userId ที่สั่งรันรอบ
  params?: Record<string, string>;
}

export interface JobRunResult {
  event: 'job.finish';
}
```

```

jobNo: string;
jobName: string;
status: 'SUCCESS' | 'SKIPPED' | 'SKIPPED_LOCKED' | 'FAILED';
period: string;
output: string;
read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
durationMs: number;
}

/** counter + ค่าที่ทุกชั้นของ job ใช้ร่วมกัน (service เป็นผู้สร้างผ่าน createState) */
export interface JobState {
  period: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  // TODO: เพิ่ม field เฉพาะของ job นี้ (เช่น rows ที่อ่านมา, path ไฟล์ที่เขียน)
  [key: string]: unknown;
}

/** error ที่ทำให้ job จบเป็น FAILED และส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแล */
export class JobFailedError extends Error {
  constructor(public readonly code: string, message: string) { super(message); }
}

/** ใช้ออกจาก transaction เมื่อสาขา NO บอกให้ข้ามงวด/เรคคอร์ด — runner สรุปรเป็น SKIPPED ไม่ใช่ FAILED */
export class JobSkippedError extends Error {}

// PrepareImpactStoreTolasService — method ที่ job class เรียก (1 method ต่อ 1 ชั้นในตารางด้านบน)
import { Inject, Injectable } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import type { JobRunContext, JobState } from '../runner';
export type { JobState };

@Injectable()
export class PrepareImpactStoreTolasService {
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  createState(ctx: JobRunContext): JobState {
    return { period: ctx.period, read: 0, written: 0, skipped: 0, rejected: 0 };
  }

  // lock รายการ sales_request_status=W
  async step02Process(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // สร้าง temporary file และ validate record count
  async step03Validate(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // fsync + atomic rename + SHA-256
  async step04Process(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // transaction: update W→P + insert outbox READY
  async step05Insert(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // dispatcher ส่ง SFTP ด้วย secretRef/strict known_hosts
  async step06Connect(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }
}

```

9.3.2 `run(ctx)` ของ Job 4

ทุกชั้นใน `run()` ตรงกับ flowchart ของ Job 4 หนึ่งต่อหนึ่ง (decision และ error path รวมอยู่ด้วย) — method ที่ต้อง implement ใน service ตามตารางนี้

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
1	start	เริ่ม	<code>createState()</code>	-
2	process	lock รายการ sales_request_status=W	<code>step02Process()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
3	process	สร้าง temporary file และ validate record count	<code>step03Validate()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
4	process	fsync + atomic rename + SHA-256	step04Process()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
5	process	transaction: update W→P + insert outbox READY	step05Insert()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
6	io	dispatcher ส่ง SFTP ด้วย secretRef/strict known_hosts	step06Connect()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
7	end	จบ	summarize()	-

```
// src/batch/sbpgi/job-4-prepare-impact-store-to-ias/job-4-prepare-impact-store-to-ias.job.ts
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import { PrepareImpactStoreTolasService, type JobState } from './job-4-prepare-impact-store-to-ias.service';
// 4 symbol นี้มีใน src/batch/runner.ts (ดูหัวข้อ 9.3.1)
import { JobFailedError, JobSkippedError, JobRunContext, JobRunResult } from '../runner';

@Injectable()
export class PrepareImpactStoreTolasJob {
  static readonly jobNo = '4';
  private readonly logger = new Logger(PrepareImpactStoreTolasJob.name);

  constructor(
    // TODO: DATA_SOURCE = custom provider ที่ route SELECT/WITH ไป slave pool และ write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly service: PrepareImpactStoreTolasService,
  ) {}

  async run(ctx: JobRunContext): Promise<JobRunResult> {
    const startedAt = Date.now();
    // TODO: state คือ counter (read/written/skipped/rejected) และค่าจาก job4Config
    const state = this.service.createState(ctx);
    try {
      // ขั้นที่ 2: lock รายการ sales_request_status=W · TODO: FOR UPDATE SKIP LOCKED
      await this.service.step02Process(state);
      // === transaction boundary === TODO: durable file ก่อน; transaction เดียว update W→P + insert outbox READY; dispatcher ส่งภายหลัง
      await this.dataSource.transaction(async (manager: EntityManager) => {
        // ขั้นที่ 3: สร้าง temporary file และ validate record count · TODO: ยังไม่เปลี่ยน W→P
        await this.service.step03Validate(state, manager);
        // ขั้นที่ 4: fsync + atomic rename + SHA-256 · TODO: ไฟล์ต้อง durable ก่อนเริ่ม DB transaction
        await this.service.step04Process(state, manager);
        // ขั้นที่ 5: transaction: update W→P + insert outbox READY · TODO: fail แล้ว rollback ทั้งสถานะและ outbox
        await this.service.step05Insert(state, manager);
      });
      // ขั้นที่ 6: dispatcher ส่ง SFTP ด้วย secretRef/strict known_hosts · TODO: retry จาก outbox transaction เดิม
      await this.service.step06Connect(state);
      return this.summarize(state, 'SUCCESS', startedAt);
    } catch (error) {
      // TODO: error path ของ Job 4 — Target remediation: ห้าม commit W→P ก่อน fsync/atomic rename/checksum สำเร็จ และห้ามส่ง SFTP โดยไม่มี
      // outbox
      this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.failed', jobNo: '4', period: ctx.period,
        triggeredBy: ctx.triggeredBy, durationMs: Date.now() - startedAt, error: (error as Error).message }));
      // TODO: แจ้งผู้ดูแลผ่าน JobFailureNotifier (หัวข้อ 9.6.1) — runner เป็นผู้เรียกให้
      throw error;
    }
  }

  private summarize(state: JobState, status: JobRunResult['status'], startedAt = Date.now()): JobRunResult {
    // TODO: structured log บรรทัดเดียวจบ — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06)
    const summary = {
      event: 'job.finish', jobNo: '4', jobName: 'PrepareImpactStoreToIAS', status,
      period: state.period, output: 'AMS06001O (UTF-8)',
      read: state.read, written: state.written, skipped: state.skipped,
      rejected: state.rejected, durationMs: Date.now() - startedAt,
    };
    this.logger.log(JSON.stringify(summary));
    return summary as JobRunResult;
  }
}
```

9.4 การกั้นรันซ้อนของ Job 4 (PostgreSQL advisory lock)

Job 4 มีข้อควรระวังจาก legacy: Target remediation: ห้าม commit W→P ก่อน fsync/atomic rename/checksum สำเร็จ และห้ามส่ง SFTP โดยไม่มี outbox — runner ล็อกด้วย pg_try_advisory_lock ก่อนเริ่มขั้นแรกเสมอ และรอบที่ล็อกไม่ได้ให้จบด้วยสถานะ SKIPPED_LOCKED (ไม่ใช่ FAILED)

```
// src/batch/runner.ts (ส่วนกันรันซ้อน)
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource } from 'typeorm';

// TODO: ห้ามใช้แถวสถานะ RUNNING ในตารางเป็นตัวกัน (ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว)
// ใช้ PostgreSQL advisory lock ระดับ session แทน — ปลดอัตโนมัติเมื่อ connection หลุด
export const SBPGI_JOB_LOCK_CLASS_ID = 861000; // namespace ของระบบ SBPGI
export const JOB_LOCK_KEYS: Record<string, number> = { '4': 40 /* TODO: เพิ่มครบทั้ง 11 job */ };

@Injectable()
export class BatchRunner {
  private readonly logger = new Logger(BatchRunner.name);
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  async runExclusive<T>(jobNo: string, fn: () => Promise<T>): Promise<T | { status: 'SKIPPED_LOCKED' }> {
    // TODO: ต้องใช้ QueryRunner (connection เดียวบน master) — dataSource.query() ของโปรเจกต์นี้
    // route SQL ที่ขึ้นต้นด้วย SELECT ไป slave pool ทำให้ lock ไปตกที่ replica คนละ connection
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner('master');
    await runner.connect();
    const objectId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo];
    try {
      const [{ locked }] = await runner.query(
        'SELECT pg_try_advisory_lock($1, $2) AS locked',
        [SBPGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId],
      );
      if (!locked) {
        // TODO: รอบนี้ข้ามไปเลย ๆ ไม่ถือเป็น error และไม่ต้องส่งอีเมล
        this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.skipped.locked', jobNo }));
        return { status: 'SKIPPED_LOCKED' };
      }
      return await fn();
    } finally {
      // TODO: ปลด lock ทุกกรณี แล้วคืน connection เข้า pool
      await runner.query('SELECT pg_advisory_unlock($1, $2)', [SBPGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId]);
      await runner.release();
    }
  }
}
```

9.5 Repository / SQL หลักของ Job 4

repository ของ Job 4 ประกาศเป็น factory provider ({provide: 'PREPARE_IMPACT_STORE_TO_IAS_REPOSITORY', useFactory: (ds) => ds.getRepository(Entity), inject: ['DATA_SOURCE']}) และยัง raw SQL ตามแบบ module ธุรกิจอื่นของ store-backend (schema sps_store มาจาก search_path)

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
fgi_impact_stores	R/W	lock candidate W และเปลี่ยนเป็น P หลัง durable file สำเร็จเท่านั้น	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
fgi_impact_sales_summaries	R/W	สร้าง/ผูกหัวสรุปยอดขายใน transaction	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
interface_transactions	W	transactional outbox READY/SENT/ACKED พร้อม checksum และ idempotency key	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
(application log แบบ structured)	W	run status และ reconcile count — ตาราง job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

```
-- Job 4 PrepareImpactStoreToIAS — query หลักที่ต้อง implement
-- TODO: ทุก statement รันผ่าน DATA_SOURCE (SELECT ไป slave, write ไป master) และ
-- write ทั้งหมดต้องอยู่ใน transaction เดียวกันที่ระบุใน 9.3

-- [R/W] fgi_impact_stores : lock candidate W และเปลี่ยนเป็น P หลัง durable file สำเร็จเท่านั้น
-- TODO: อ่าน candidate แบบล๊อคแถว กันรอบอื่น/pod อื่นแย่งอัปเดตแถวเดียวกัน
SELECT /* TODO: PK + คอลัมน์ที่ต้องใช้ */
  FROM fgi_impact_stores
 WHERE impact_year = $1 AND impact_month = $2 -- TODO: ยืนยันชื่อคอลัมน์จวดกับ Database design
   FOR UPDATE SKIP LOCKED;

UPDATE fgi_impact_stores
  SET /* TODO: คอลัมน์สถานะ/ผลคำนวณที่ job นี้เขียน */
    updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB4'
 WHERE /* TODO: PK ที่ล๊อคไว้ */ id = ANY($1);

-- [R/W] fgi_impact_sales_summaries : สร้าง/ผูกหัวสรุปยอดขายใน transaction
-- TODO: อ่าน candidate แบบล๊อคแถว กันรอบอื่น/pod อื่นแย่งอัปเดตแถวเดียวกัน
SELECT /* TODO: PK + คอลัมน์ที่ต้องใช้ */
  FROM fgi_impact_sales_summaries
```

```

WHERE impact_year = $1 AND impact_month = $2 -- TODO: ยืนยันชื่อคอลัมน์งานติดกับ Database design
FOR UPDATE SKIP LOCKED;

UPDATE fgi_impact_sales_summaries
SET /* TODO: คอลัมน์สถานะ/ผลคำนวณที่ job นี้เขียน */
    updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB4'
WHERE /* TODO: PK ที่ล็อกไว้ */ id = ANY($1);

-- [W] interface_transactions : transactional outbox READY/SENT/ACKED พร้อม checksum และ idempotency key
-- TODO: บันทึก ACK ระดับ record ของไฟล์ interface (แทน job_run_histories ที่ยกเลิกไปแล้ว)
INSERT INTO interface_transactions
(run_id, data_name, direction, status, business_key, period_key,
 file_name, file_checksum, created_at)
VALUES ($1 /* run_id = correlation id ของรอบรัน Job 4 จาก application log */,
        $2 /* TODO: data_name ของ Job 4 */, $3 /* IN|OUT|INTERNAL */, 'READY',
        $4 /* business key ของแถว */, $5 /* YYYYMM */, $6, $7, NOW())
ON CONFLICT (data_name, direction, business_key, period_key) DO NOTHING;

-- [W] (application log แบบ structured) : run status และ reconcile count — ตาราง job_run_histories ถูกตัด 2026-08-06
-- (application log แบบ structured) ไม่ใช่ตารางในฐานข้อมูล — ไม่มี SQL
-- บันทึกผลการรันเป็น structured log บรรทัดเดียวจบ (jobNo · runId · period · counts · durationMs · outcome)

```

9.6 การแจ้งเตือนและการรันซ้ำของ Job 4

9.6.1 อีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว

ใช้ EmailLibService จาก @gosoft-sbp/email-lib ตัวเดียวกับที่ระบบเดิมใช้ (inform-evaluate / external-audit / statement PTT) — ไม่สร้างกลไกส่งเมลใหม่

```

// src/batch/job-failure.notifier.ts
import { Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
// ชื่อ method ของ lib ที่ store-backend เรียกจริงคือ `sendMail` (ไม่ใช่ `sendEmail`) และ
// `mailTo` / `mailCc` เป็น **string** คั่นด้วย comma — ดู evaluation-process.service.ts,
// external-audit.service.ts, statement.service.ts, inform-evaluate.service.ts, performance.service.ts
import { EmailLibService } from '@gosoft-sbp/email-lib';
import type { JobRunContext } from './runner';

@Injectable()
export class JobFailureNotifier {
  private readonly logger = new Logger(JobFailureNotifier.name);
  // TODO: ใช้ lib อีเมลของระบบเดิม — template อยู่ในตาราง email_template และ log ลง email_sent อัตโนมัติ
  // (ตั้งชื่อ property ว่า mailService ตาม call site เดิมทุกที่ใน store-backend)
  constructor(private readonly mailService: EmailLibService) {}

  async notifyFailure(jobNo: string, ctx: JobRunContext, error: Error): Promise<void> {
    // TODO: ผู้รับของ Job 4 เดิมคือ Notification Service แจ้งเมื่อ durable write, DB transaction หรือ SFTP retry เกิน threshold — ย้ายมาเป็น env
    SBPGI_JOB4_MAIL_TO
    const recipients = (process.env.SBPGI_JOB4_MAIL_TO ?? '').split(',').map((s) => s.trim()).filter(Boolean);
    if (!recipients.length) {
      this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.mail.skipped', jobNo, reason: 'NO_RECIPIENT' }));
      return;
    }
    try {
      await this.mailService.sendMail({
        // TODO: emailId = id ของ template EM-07 (แจ้ง error batch) ในตาราง email_template
        emailId: Number(process.env.SBPGI_JOB_FAIL_EMAIL_TEMPLATE_ID),
        mailTo: recipients.join(','), // signature รับ string ไม่ใช่ string[]
        mailCc: '',
        param: {
          jobNo, jobName: 'PrepareImpactStoreToIAS',
          jobTitle: 'เตรียมและส่งคำขอยอดขายไป IAS',
          period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy,
          output: 'AMS06001O (UTF-8)',
          errorMessage: error.message,
          rerunNote: 'UNIQUE(data_name,direction,business_key,period_key) และ checksum เดิมไม่สร้าง request ซ้ำ',
        },
      });
    } catch (mailError) {
      // TODO: ส่งเมลไม่สำเร็จห้ามกลบ error เดิมของ job — log แล้วปล่อยผ่าน
      this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.mail.failed', jobNo, error: (mailError as Error).message }));
    }
  }
}

```

9.6.2 Checklist การ rerun

- กติกา rerun ของ Job 4: UNIQUE(data_name,direction,business_key,period_key) และ checksum เดิมไม่สร้าง request ซ้ำ
- ขอบเขต transaction ที่ต้องรักษาเมื่อรันซ้ำ: durable file ก่อน; transaction เดียว update W→P + insert outbox READY; dispatcher ส่งภายหลัง

- ความเสี่ยงที่ต้องตรวจก่อน/หลังรันซ้ำ: Target remediation: ห้าม commit W→P ก่อน fsync/atomic rename/checksum สำเร็จ และห้ามส่ง SFTP โดยไม่มี outbox
- ตรวจสอบว่ารอบก่อนหน้าไม่ได้ค้าง lock อยู่ (SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype = 'advisory') ก่อนสั่งรันนอกรอบ
- สั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook เท่านั้น (ไม่มีหน้าจอบและไม่มี Job Admin API): `node dist/batch/cli.js --job=4 --period=<YYYYMM>`
- หลังรันซ้ำ ตรวจสอบ output AMS060010 (UTF-8) และ log บรรทัด `job.finish` ว่า read/written/skipped/rejected ตรงกับที่คาด
- ถ้ารอบก่อนล้มเหลวกลางทาง ตรวจสอบ `interface_transactions` ของงวดนั้นว่ามีแถวค้างสถานะ READY/PENDING หรือไม่ ก่อนสั่งรันใหม่

10. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	lock รายการ sales_request_status=W (FOR UPDATE SKIP LOCKED)
3	สร้าง temporary file และ validate record count (ยังไม่เปลี่ยน W→P)
4	fsync + atomic rename + SHA-256 (ไฟล์ต้อง durable ก่อนเริ่ม DB transaction)
5	transaction: update W→P + insert outbox READY (fail แล้ว rollback ทั้งสถานะและ outbox)
6	dispatcher ส่ง SFTP ด้วย secretRef/strict known_hosts (retry จาก outbox transaction เดิม)
7	จบ

11. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์และ cron อ่านจาก backend config เท่านั้น — เปลี่ยนค่าโดย deploy config ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ
- การรันต้องตรวจสอบ enabled flag ใน config และกันรันซ้ำด้วย distributed/advisory lock
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (เวลา/แถว/ไฟล์/ผล) และ error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	รันตามตารางเวลาแล้วผลถูกต้องบน fixture
2	รันนอกรอบผ่าน CLI ได้ผลเดียวกับ cron
3	สั่งรันซ้อนขณะกำลังรัน → runner ปฏิเสธ (lock ทำงาน)
4	แก้ config แล้ว deploy → รอบถัดไปใช้ค่าใหม่
5	job throw error → EM-07 ออก และ log มีบรรทัด error
6	ตรวจสอบผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

13. Unit Test Scope

5 ชั่วโมง (30% ของ implementation 14 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
business rule	logic	พารามิเตอร์และ cron อ่านจาก backend config เท่านั้น — เปลี่ยนค่าโดย deploy config ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ
business rule	logic	การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config และกันรันซ้อนด้วย distributed/advisory lock
business rule	logic	ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (เวลา/แถว/ไฟล์/ผล) และ error ต้องส่ง EM-07
business rule	logic	DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
business rule	logic	รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook
fgi_impact_stores, fgi_impact_sales_summaries, interface_transactions	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
runner	idempotency	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดแถวซ้ำ (ON CONFLICT / business unique key ทำงาน)
runner	lock	เรียกซ้อนขณะกำลังรัน ต้องถูกปฏิเสธด้วย advisory lock

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. PrepareImpactStoreToIAS.java — lines 28-39

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/PrepareImpactStoreToIAS.java
Original lines	28-39
Responsibility	Legacy main entrypoint, file generation, upload, backup, notification.

```
public class PrepareImpactStoreToIAS {

    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static FtpBean config = (FtpBean) context.getBean("fgiPrepareImpactStoreToIAS");
    private static ImpactStoreService storeImpactService = (ImpactStoreService) context.getBean("storeImpactService");
    private static ExportService exportService;
    private static final String NEW_LINE = System.getProperty("line.separator");

    public static void main(String[] args) {
        LogUtils.info(PrepareImpactStoreToIAS.class, "=====***** Start => export FGI_IMPACT_STORE_SALES to MIS *****=====");
        /*****
        * STEP 01 : อ่านข้อมูลเวลา, วัน, เดือน, ปีที่ทำข้อมูล โดยกำหนดให้ ข้อมูลเป็นวันและเวลาปัจจุบัน
        *****/
    }
}
```

J1. PrepareImpactStoreToIAS.java — lines 232-243

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/PrepareImpactStoreToIAS.java
Original lines	232-243
Responsibility	Legacy main entrypoint, file generation, upload, backup, notification.

```

LogUtils.info(ImportController.class,"----- " + fileName + " : backup= [fail] -----");
}
}

public ExportService getExportService() {
return exportService;
}

public void setExportService(ExportService exportService) {
this.exportService = exportService;
}
}

```

J2. ImportStoreJdbc.java — lines 99-115

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ImportStoreJdbc.java
Original lines	99-115
Responsibility	Query FGI_IMPACT_STORE_SALES rows eligible for IAS request.

```

public List<Map<String, String>> getPrepareImpactStoreToIASList(){
try{
StringBuilder sqlCommand = new StringBuilder();
sqlCommand.append(" SELECT STORECODE_I, OPENDATE_N, MONTH, YEAR, STORECODE_I || ' ' || TO_CHAR(OPENDATE_N, 'YYYYMMDD') AS RESULT ");
sqlCommand.append(" FROM FGI_IMPACT_STORE_SALES ");
sqlCommand.append(" WHERE FLAG_VERIFY = '"+FgiConstant.FLAG_VERIFY_WAIT+"' ");
sqlCommand.append(" AND OPENDATE_I <= TRUNC(ADD_MONTHS(OPENDATE_N, '"+FgiConstant.INTERVAL_MONTH+"' )- '"+FgiConstant.INTERVAL_DAY+"' )");
sqlCommand.append(" AND TRUNC(SYSDATE) > (TRUNC(OPENDATE_N + '"+FgiConstant.INTERVAL_DAY+"' ) + 1) ");
sqlCommand.append(" ORDER BY OPENDATE_N, STORECODE_I ");

List impactStoreList = jdbcTemplate.queryForList(sqlCommand.toString());
LogUtils.info(getClass(),"----- query FGI_IMPACT_STORE_SALES for export : " + impactStoreList.size() + " -----");
return impactStoreList;
}catch(Exception e){
LogUtils.error(getClass(),e);
return null;
}
}

```